

Bits 31:4 **CNVCNT[27:0]**: 28-bit timer counting conversion time $t = \text{CNVCNT}[27:0] / f_{\text{DFSDMCLK}}$

The timer has an input clock from DFSDM clock (system clock f_{DFSDMCLK}). Conversion time measurement is started on each conversion start and stopped when conversion finishes (interval between first and last serial sample). Only in case of filter bypass ($\text{FOSR}[9:0] = 0$) is the conversion time measurement stopped and $\text{CNVCNT}[27:0] = 0$. The counted time is:

if $\text{FAST}=0$ (or first conversion in continuous mode if $\text{FAST}=1$):

$$t = [\text{F}_{\text{OSR}} * (\text{I}_{\text{OSR}} - 1 + \text{F}_{\text{ORD}}) + \text{F}_{\text{ORD}}] / f_{\text{CKIN}} \dots \text{for Sinc}^x \text{ filters}$$

$$t = [\text{F}_{\text{OSR}} * (\text{I}_{\text{OSR}} - 1 + 4) + 2] / f_{\text{CKIN}} \dots \text{for FastSinc filter}$$

if $\text{FAST}=1$ in continuous mode (except first conversion):

$$t = [\text{F}_{\text{OSR}} * \text{I}_{\text{OSR}}] / f_{\text{CKIN}}$$

in case if $\text{F}_{\text{OSR}} = \text{FOSR}[9:0] + 1 = 1$ (filter bypassed, active only integrator):

$$\text{CNVCNT} = 0 \text{ (counting is stopped, conversion time: } t = \text{I}_{\text{OSR}} / f_{\text{CKIN}})$$

where: f_{CKIN} is the channel input clock frequency (on given channel CKINy pin) or input data rate in case of parallel data input (from internal ADC⁽¹⁾ or from CPU/DMA write)

Note: When conversion is interrupted (e.g. by disable/enable selected channel) the timer counts also this interruption time.

Bits 3:0 Reserved, must be kept at reset value.

1. Availability of the input from internal ADC is device dependent, see [Table 158: DFSDM1 implementation](#).

24.8.16 DFSDM register map

The following table summarizes the DFSDM registers.

Table 166. DFSDM register map and reset values

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	DFSDM_CH0CFGR1	DFSDMEN	CKOUTSRC	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CKOUTDIV[7:0]								DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]	
	reset value	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
0x04	DFSDM_CH0CFGR2	OFFSET[23:0]																							DTRBS[4:0]					Res.	Res.	Res.	
	reset value	0																							0								
0x08	DFSDM_CH0AWSRDR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWFORD [1:0]	Res.	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res.	Res.	Res.	Res.	SCDT[7:0]										
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
0x0C	DFSDM_CH0WDATR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x10	DFSDM_CH0DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x14 - 0x1C	Reserved	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	
0x20	DFSDM_CH1CFGR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0	0

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x24	DFSDM_CH1CFGR2	OFFSET[23:0]																									DTRBS[4:0]				Res	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x28	DFSDM_CH1AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]	Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]											
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x2C	DFSDM_CH1WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																	
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x30	DFSDM_CH1DATINR	INDAT1[15:0]											INDAT0[15:0]																					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x34 - 0x3C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
0x40	DFSDM_CH2CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]	DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]		
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	
0x44	DFSDM_CH2CFGR2	OFFSET[23:0]																									DTRBS[4:0]				Res	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x48	DFSDM_CH2AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]	Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]											
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x4C	DFSDM_CH2WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																	
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x50	DFSDM_CH2DATINR	INDAT1[15:0]											INDAT0[15:0]																					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x54 - 0x5C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
0x60	DFSDM_CH3CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]	DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]		
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	
0x64	DFSDM_CH3CFGR2	OFFSET[23:0]																									DTRBS[4:0]				Res	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x68	DFSDM_CH3AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]		Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]							
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
0x6C	DFSDM_CH3WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]															
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x70	DFSDM_CH3DATINR	INDAT1[15:0]											INDAT0[15:0]																				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x74 - 0x	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0x80	DFSDM_CH4CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	
0x84	DFSDM_CH4CFGR2	OFFSET[23:0]															DTRBS[4:0]				Res	Res	Res										
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x88	DFSDM_CH4AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]		Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]							
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
0x8C	DFSDM_CH4WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]															
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x90	DFSDM_CH4DATINR	INDAT1[15:0]											INDAT0[15:0]																				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x94 - 0x9C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0xA0	DFSDM_CH5CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]		SITP[1:0]	
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	
0xA4	DFSDM_CH5CFGR2	OFFSET[23:0]															DTRBS[4:0]				Res	Res	Res										
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0xA8	DFSDM_CH5AWSCDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWFORD[1:0]		Res	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res	Res	Res	Res	Res	Res	SCDT[7:0]							
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0xF4 - 0xFC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0x100	DFSDM_FLT0CR1	Res	AMFSEL	FAST	Res	Res	RCH[2:0]			Res	Res	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res	Res	JEXTEN[1:0]	Res	Res	Res	Res	JEXTSEL[2:0]	Res	Res	Res	JDMAEN	JSCAN	JSYNC	Res	JSW START	DFEN	
	reset value		0	0			0	0	0			0		0	0	0			0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	
0x104	DFSDM_FLT0CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[7:0]							EXCH[7:0]							Res	CKABIE	SCDIE	AWDIE	ROVRIE	JOVRIE	REOCIE	JEOCIE			
	reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0x108	DFSDM_FLT0ISR	SCDF[7:0]							CKABF[7:0]							Res	RCIP	JCIP	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDF	ROVRF	JOVRF	REOCF	JEOCF
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0									0	0	0	0	0	
0x10C	DFSDM_FLT0ICR	CLRSCDF[7:0]							CLRCKABF[7:0]							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLR ROVRF	CLR JOVRF	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0			
0x110	DFSDM_FLT0JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[7:0]								
	reset value																									0	0	0	0	0	0	0	1	
0x114	DFSDM_FLT0FCR	FORD[2:0]		Res	Res	Res	FOSR[9:0]							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	IOSR[7:0]								
	reset value	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	
0x118	DFSDM_FLT0JDATAR	JDATA[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	JDATACH [2:0]				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0		
0x11C	DFSDM_FLT0RDATAR	RDATA[23:0]																						Res	Res	Res	Res	RPEND	Res	RDATA CH[2:0] (1)				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0	0		
0x120	DFSDM_FLT0AWHTR	AWHT[23:0]																						Res	Res	Res	Res	BKAWH[3:0]						
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0		
0x124	DFSDM_FLT0AWLTR	AWLT[23:0]																						Res	Res	Res	Res	BKAWL[3:0]						
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0		
0x128	DFSDM_FLT0AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[7:0]							AWLTF[7:0]									
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x12C	DFSDM_FLT0AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF[7:0]							CLRAWLTF[7:0]									
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																								
0x130	DFSDM_FLT0EXMAX	EXMAX[23:0]																										Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.			
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0																							
0x134	DFSDM_FLT0EXMIN	EXMIN[23:0]																										Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.					
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						0	0	0																								
0x138	DFSDM_FLT0CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																												Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.		Res.	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
0x13C - 0x17C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																								
0x180	DFSDM_FLT1CR1	Res	Res	AWFSEL	FAST	Res.	Res.	RCH[2:0]		Res.	Res.	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res.	Res.	Res.	JEXTEN[1:0]		Res.	Res.	JEXTSEL[2:0]		Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.																								
	reset value		0	0				0	0	0			0		0	0	0			0	0			0	0	0			0	0	0																										
0x184	DFSDM_FLT1CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[7:0]							EXCH[7:0]							Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.																					
	reset value										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0																							
0x188	DFSDM_FLT1ISR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	RCIP	JCIP	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.																								
	reset value																		0	0									0	0	0	0	0																								
0x18C	DFSDM_FLT1ICR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																								
	reset value																														0	0																									
0x190	DFSDM_FLT1JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[7:0]																															
	reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	1																							
0x194	DFSDM_FLT1FCR	FORD[2:0]			Res.	Res.	FOSR[9:0]							Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	IOSR[7:0]																															
	reset value	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
0x198	DFSDM_FLT1JDATAR	JDATA[23:0]																									Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0																							

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
0x19C	DFSDM_FLT1RDATAR	RDATA[23:0]																								Res.	Res.	Res.	RPEND	Res.	RDATA CH[2:0] ⁽¹⁾					
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0	0			
0x1A0	DFSDM_FLT1AWHTR	AWHT[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	BKAWH[3:0]						
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0			
0x1A4	DFSDM_FLT1AWLTR	AWLT[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	BKAWL[3:0]						
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0			
0x1A8	DFSDM_FLT1AWSR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWHTF[7:0]					AWLTF[7:0]													
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x1AC	DFSDM_FLT1AWCFR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLRAWHTF[7:0]					CLRAWLTF[7:0]													
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x1B0	DFSDM_FLT1EXMAX	EXMAX[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	EXMAXCH[2:0]					
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0				
0x1B4	DFSDM_FLT1EXMIN	EXMIN[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	EXMINCH[2:0]					
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					0	0	0				
0x1B8	DFSDM_FLT1CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.							
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0x1BC - 0x1FC	Reserved	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.			
0x200	DFSDM_FLT2CR1	Res.	AWFSEL	FAST	Res.	Res.	RCH[2:0]			Res.	RDMAEN	Res.	RSYNC	RCONT	RSW START	Res.	Res.	JEXTEN[1:0]			Res.	Res.	JEXTSEL[2:0]			Res.	Res.	JDMAEN	JSCAN	JSYNC	Res.	DFEN				
	reset value		0	0			0	0	0			0		0	0	0			0	0			0	0	0			0	0	0						
0x204	DFSDM_FLT2CR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWDCH[7:0]							EXCH[7:0]							Res.	Res.	Res.										
	reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						
0x208	DFSDM_FLT2ISR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	RCIP	JCIP	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.			
	reset value																		0	0									0							
0x20C	DFSDM_FLT2ICR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.		CLR ROVRF	CLR JOVRF	Res.	Res.		
	reset value																												0	0						

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
0x210	DFSDM_FLT2JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[7:0]												
	reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	1				
0x214	DFSDM_FLT2FCR	FORD[2:0]				Res.	Res.	Res.	FOSR[9:0]										Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	IOSR[7:0]										
	reset value	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x218	DFSDM_FLT2JDATAR	JDATA[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	JDATACH[2:0]							
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0					
0x21C	DFSDM_FLT2RDATAR	RDATA[23:0]																								Res.	Res.	Res.	RPEND	Res.	RDATA CH[2:0]							
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0	0	0					
0x220	DFSDM_FLT2AWHTR	AWHT[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	BKAHW[3:0]									
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
0x224	DFSDM_FLT2AWLTR	AWLT[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	BKAWL[3:0]									
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
0x228	DFSDM_FLT2AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[7:0]					AWLTF[7:0]															
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0x22C	DFSDM_FLT2AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF[7:0]					CLRAWLTF[7:0]															
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0x230	DFSDM_FLT2EXMAX	EXMAX[23:0]																								Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	EXMAXCH[2:0]							
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0						
0x234	DFSDM_FLT2EXMIN	EXMIN[23:0]																							Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	EXMINCH[2:0]								
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						0	0	0						
0x238	DFSDM_FLT2CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																											Res.	Res.	Res.	Res.						
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0x23C - 0x27C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
0x280	DFSDM_FLT3CR1	Res	AWFSEL	FAST	Res.	Res.	RCH[2:0]			Res.	Res.	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res.	Res.	JEXTEN[1:0]			Res.	Res.	JEXTSEL[2:0]			Res.	Res.	JDMAEN	JSCAN	JSYNC	Res	JSW START	DFEN				
	reset value		0	0				0	0	0			0	0	0	0				0	0			0	0	0			0	0	0		0	0				

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																				
0x284	DFSDM_FLT3CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[7:0]							EXCH[7:0]							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																	
	reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0																		
0x288	DFSDM_FLT3ISR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	RCIP	JCIP	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value																		0	0										0	0	0	0	0																			
0x28C	DFSDM_FLT3ICR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res																				
	reset value																														0	0																					
0x290	DFSDM_FLT3JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[7:0]																											
	reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	1																			
0x294	DFSDM_FLT3FCR	FORD[2:0]				Res	Res	Res	FOSR[9:0]							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	IOSR[7:0]																										
	reset value	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0x298	DFSDM_FLT3JDATAR	JDATA[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JDATA[2:0]			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0x29C	DFSDM_FLT3RDATAR	RDATA[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	RDATA[2:0]	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0																			
0x2A0	DFSDM_FLT3AWHTR	AWHT[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	BKAWH[3:0]	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0																			
0x2A4	DFSDM_FLT3AWLTR	AWLT[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	BKAWL[3:0]
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0																			
0x2A8	DFSDM_FLT3AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[7:0]							AWLTF[7:0]																												
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0x2AC	DFSDM_FLT3AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF[7:0]							CLRAWLTF[7:0]																												
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
0x2B0	DFSDM_FLT3EXMAX	EXMAX[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			

Table 166. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x2B4	DFSDM_FLT3EXMIN	EXMIN[23:0]																									Res	Res	Res	Res	Res	EXMINCH[2:0]		
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							0	0	0	
0x2B8	DFSDM_FLT3CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																									Res	Res	Res	Res	Res			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0x2BC - 0x3FC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	

1. Availability of the input from internal ADC is device dependent, see [Table 158: DFSDM1 implementation](#).

Refer to [Section 2.2 on page 76](#) for the register boundary addresses.